



projeto 1- conversão de celsius em fahrenheit e numero fatorial(escrita em pyhton)

Programação de Computadores - Experiência Prática 1



2 Identificação do aluno

SS

**Samuel dos Santos Escoval CRUZ_EAD_Cst em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas_1A_20261**

projeto 1- conversão de celsius em fahrenheit e
numero fatorial(escrita em pyhton)
Programação de Computadores - Experiência
Prática 1



Elaboração inicial do trecho de código

A função `input()` serve para que usuário digite a temperatura em graus Celsius, e esse valor sendo do tipo string, utiliza-se `float()`, para converter o dado decimal, permitindo a realização de operação de operações matemáticas. O valor convertido é armazenado na variável `temperatura_celsius`, ficando algo como : `temperatura_celsius = float(input('digite a temperatura'))`



4 Processamento e Exibição de Resultados

projeto 1- conversão de celsius em fahrenheit e
numero fatorial(escrita em pyhton)
Programação de Computadores - Experiência
Prática 1

Estruturação do cálculo e retorno de dados

`temperatura_fahrenheit = (temperatura_celsius * 9/5) + 32` Fica como cima, após armazenar a variavel em Celsius em `temperatura_celsius`, é necessaário aplicar formula matemática, * mutiplucação, / divisão, + adição . O resultado sendo armazenado na varivél `temperatura_fahrenheit`. e até aqui temos `temperatura_celsius = float(input('digite a temperatura'))` `temperatura_fahrenheit = (temperatura_celsius * 9/5) + 32`



Submissão do código (conversor de temperatura)

`temperatura_celsius = float(input('digite a temperatura')) temperatura_fahrenheit = (temperatura_celsius * 9/5) + 32 print('A temperatura em Fahrenheit é: ', temperatura_fahrenheit)` Primeiro defini o que o programa iria fazer, criando as variáveis Celsius e Fahrenheit e nomeando-as como ``temperatura_celsius`` e ``temperatura_fahrenheit``, seguindo o padrão `snake_case`. Depois pensei no que seria necessário para iniciar o programa. Como a temperatura pode possuir números decimais, utilizei o tipo ``float`` para permitir esse formato. Em seguida, adicionei a função ``input()`` para que o usuário pudesse digitar a temperatura em Celsius. Após isso, desenvolvi a variável ``temperatura_fahrenheit``, responsável por armazenar o resultado da conversão. Nela utilizei a variável ``temperatura_celsius`` junto da operação matemática necessária para converter o valor para Fahrenheit. Por fim, utilizei a função ``print()`` para exibir uma mensagem ao usuário juntamente com o valor convertido, concluindo assim o processo de conversão de temperatura.



Estruturação da entrada com validação

`import math` `numero = int(input('Digite o número para calcular o fatorial: '))` Primeiro utilizo `import math` para importar a biblioteca matemática nativa do Python, que será responsável pelo cálculo do fatorial. Em seguida, crio a variável `numero`, seguindo o padrão `snake_case`. Essa variável será responsável por armazenar o valor digitado pelo usuário. Como o cálculo fatorial trabalha com números inteiros, utilizo a função `int()` para converter o valor recebido pela função `input()`, que originalmente retorna uma string. Dessa forma, o dado digitado pelo usuário é transformado em um número inteiro antes de ser utilizado no cálculo.



Implementação do cálculo com biblioteca math

Seguindo a lógica utilizada anteriormente, adicionaria mais uma variável chamada resultado, responsável por armazenar o valor retornado pela função `math.factorial()`. Para isso, primeiro é necessário importar a biblioteca matemática do Python utilizando o comando: `import math` Em seguida, utilizo a função `math.factorial()` passando como argumento a variável `numero`, que contém o valor inteiro informado pelo usuário. Dessa forma, o Python realiza automaticamente o cálculo do fatorial e armazena o resultado na variável `resultado`. ex: `resultado = math.factorial(numero)` Depois, para exibir as informações no terminal de maneira mais organizada e estética, utilizo a função `print()` juntamente com uma f-string. O prefixo `f` permite inserir variáveis diretamente dentro da string utilizando chaves `{}`. Assim, consigo apresentar tanto o número informado quanto o resultado do seu fatorial de forma clara para o usuário. ex: `print(f"O fatorial de {numero}! é {resultado}")`



Submissão do código (cálculo de fatorial)

```
import math # Converte o valor digitado pelo usuário de string para inteiro numero_escolhido = int(input('Digite o número para calcular o fatorial: ')) resultado =  
math.factorial(numero_escolhido) print(f'O fatorial de {numero_escolhido}! é {resultado}')
```




Checklist requerimento A

- O valor da temperatura em Celsius é capturado via *input()*.
- A conversão de tipo (*casting*) para *float()* é aplicada corretamente na entrada.
- A fórmula matemática para Fahrenheit está logicamente correta com operadores adequados.
- A exibição de saída indica o resultado final de maneira clara para o usuário.
- As variáveis respeitam a convenção *snake_case* (ex: *temp_celsius*, *valor_fahrenheit*).

Checklist requerimento B

- A solicitação garante valor numérico inteiro usando *int()*.
- Há a declaração "*import math*" no escopo do código.
- O cálculo emprega adequadamente "*math.factorial(...)*".
- Os nomes de variáveis obedecem estritamente ao formato *snake_case*.
- Existe um comentário explicativo sobre a linha em que ocorre a conversão explícita (de *string* para *int*).



Reflexão

Considerando as competências avaliadas e as atividades realizadas, acredito que meu principal desafio ainda seja transformar o pensamento lógico do exercício em código Python de forma rápida e natural. Apesar disso, a compreensão dos elementos principais da linguagem já está mais clara para mim. Entendi melhor o funcionamento das variáveis, que representam valores ou informações definidas pelo programador, além das strings, utilizadas para representar textos e mensagens exibidas ao usuário. Também compreendi melhor a função `input()`, responsável por capturar dados digitados, e a função `print()`, que define como o usuário visualizará o resultado da lógica construída no programa. Durante a atividade, também percebi como diferentes elementos podem trabalhar juntos em uma mesma linha de código, como variáveis dentro de strings formatadas (f-strings) e funções aplicadas sobre valores digitados pelo usuário. Como ponto forte, considero que consegui compreender a estrutura básica da lógica dos programas e a função de cada elemento utilizado. Já como oportunidade de melhoria, acredito que ainda preciso desenvolver mais prática e familiaridade com a escrita das linhas de código, principalmente na interpretação do que o exercício solicita e na transformação disso em programação. Durante o exercício, acabei esquecendo de inserir um comentário na primeira parte do código referente à conversão de Celsius para Fahrenheit, o que demonstrou a importância de revisar atentamente os requisitos antes da entrega final. No geral, acredito que a prática constante e o contato frequente com exercícios irão aumentar minha familiaridade com a linguagem Python e contribuir significativamente para meu desenvolvimento profissional na área de programação.

